Системное программирование

Лекция 7

Многопоточность и синхронизация

Компиляторы и многопоточность

- Большинство программ являются однопоточными => компиляторы ориентированы на оптимизацию однопоточных программ.
- Многие оптимизации основаны на предположении, что значение переменной не изменяется, если не было записи в нее.
- В многопоточной программе переменная может быть изменена другим потоком => значение переменной изменится, даже если в текущем потоке в нее ничего не записывалось.

Оптимизации, производимые компиляторами, приводят к нарушению работы даже формально корректно составленных многопоточных программ.

Запретить компилятору оптимизации, связанные с доступом к определенной переменной, можно, обозначив переменную как **`volatile`**.

`Volatile` *в общем случае недостаточен [и потому не должен использоваться] для обеспечения корректной работы с общим ресурсом!*

Переупорядочивание операций

Порядок выполнения операций чтения/записи может отличаться от указанного в программе по 2 причинам:

- компилятор может переупорядочить операции во время компиляции в целях оптимизации;
- операции могут быть переупорядочены в очереди микроопераций ядра ЦП, поддерживающего внеочередное выполнение.

Для обеспечения корректного порядка операций используются **барьеры памяти** – точки программы, относительно которых запрещено переупорядочение операций чтения/записи.

Список функций, которые обязаны быть барьерами памяти, приводится в разделе 4.15 последней версии POSIX.

В частности, все функции, работающие с примитивами синхронизации, являются и барьерами времени компиляции, и барьерами времени выполнения.

Атомарные операции (пример)

Атомарная операция – операция без видимых стороннему наблюдателю промежуточных состояний.

Атомарные операции могут состоять из нескольких действий, однако сторонний наблюдатель (обычно, другой поток) может увидеть либо состояние до начала атомарной операции, либо состояние после завершения атомарной операции. Обычно это достигается путем использования блокировок на программном или аппаратном уровне.

Для x86-64 гарантированно атомарными являются выровненные чтение/запись переменных размером <=8 байт. Чтение/запись переменных размером <=16 байт при определенных условиях также происходят атомарно.

Все остальные действия без применения дополнительных мер являются неатомарными.

Неатомарное чтение-изменение-запись

```
volatile int x=0;

Thread1: ++x;
Thread2: x += 2;
Thread1: int y = x;
```

Переменная y может принять значения 1, 2 или 3.

Ядро 1	Ядро 2
mov eax,[x]	
inc eax	mov eax,[x]
mov [x], eax	add eax,2
	mov [x], eax

Ядро 1	Ядро 2
	mov eax,[x]
mov eax,[x]	add eax,2
inc eax	mov [x], eax
mov [x], eax	

t

Атомарные типы данных

В C11/C++11 вместе с поддержкой многопоточности были введены атомарные типы данных (заголовочный файл <atomic> в C++, <stdatomic.h> в C).

Атомарные переменные гарантируют атомарность связанных с ними операций.

Замечание: производительность атомарных переменных ниже, чем неатомарных.

Неполный список приведен ниже

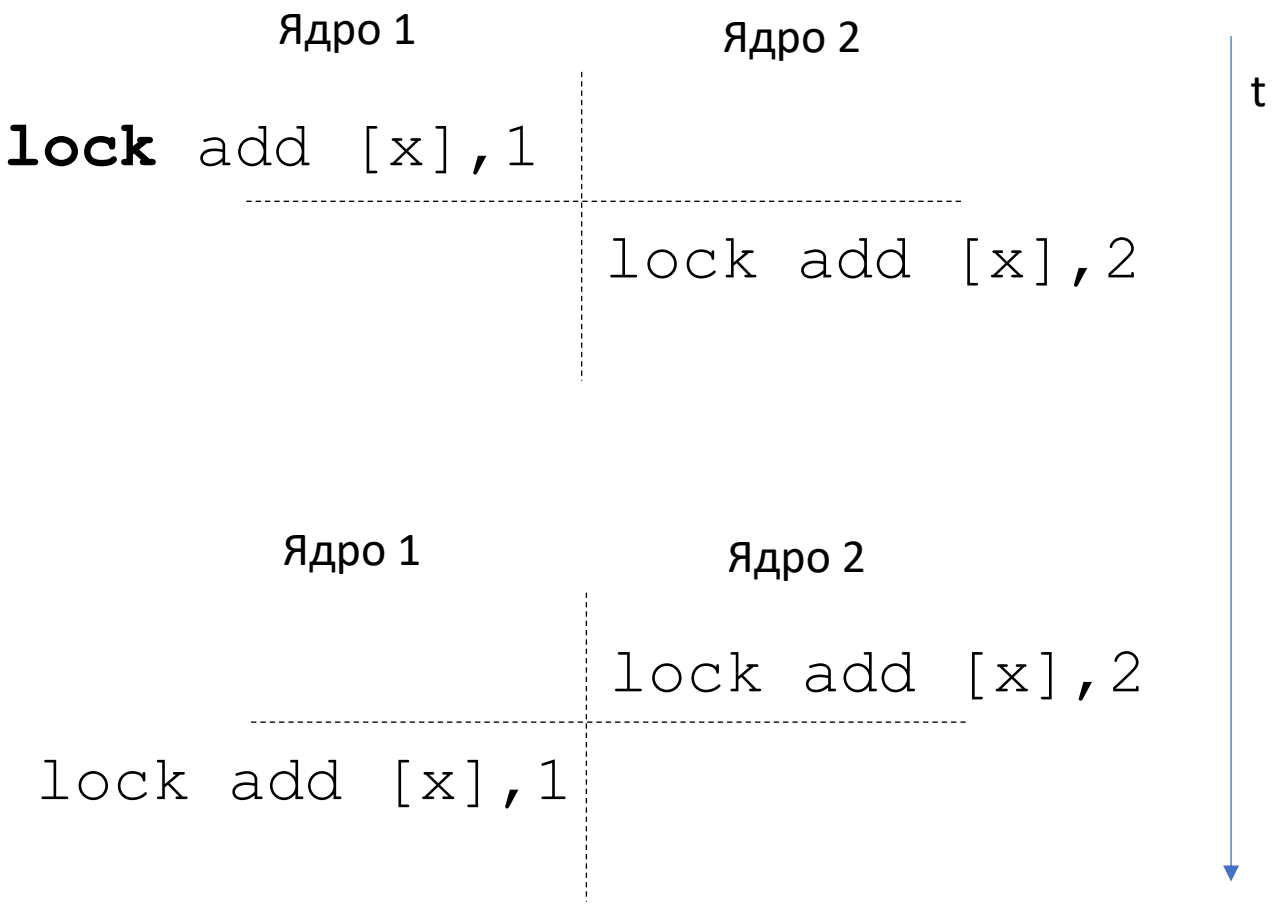
C++	C
std::atomic_flag	atomic_flag
std::atomic_bool	atomic_bool = _Atomic _Bool
std::atomic_char = std::atomic<int>	atomic_char = _Atomic char
std::atomic_long = std::atomic<long>	atomic_long = _Atomic long
std::atomic_llong = std::atomic<long long>	atomic_llong = _Atomic long long

std::atomic

```
std::atomic_int x=0;
Thread1: ++x;
Thread2: x += 2;
Thread1: int y = x;
```

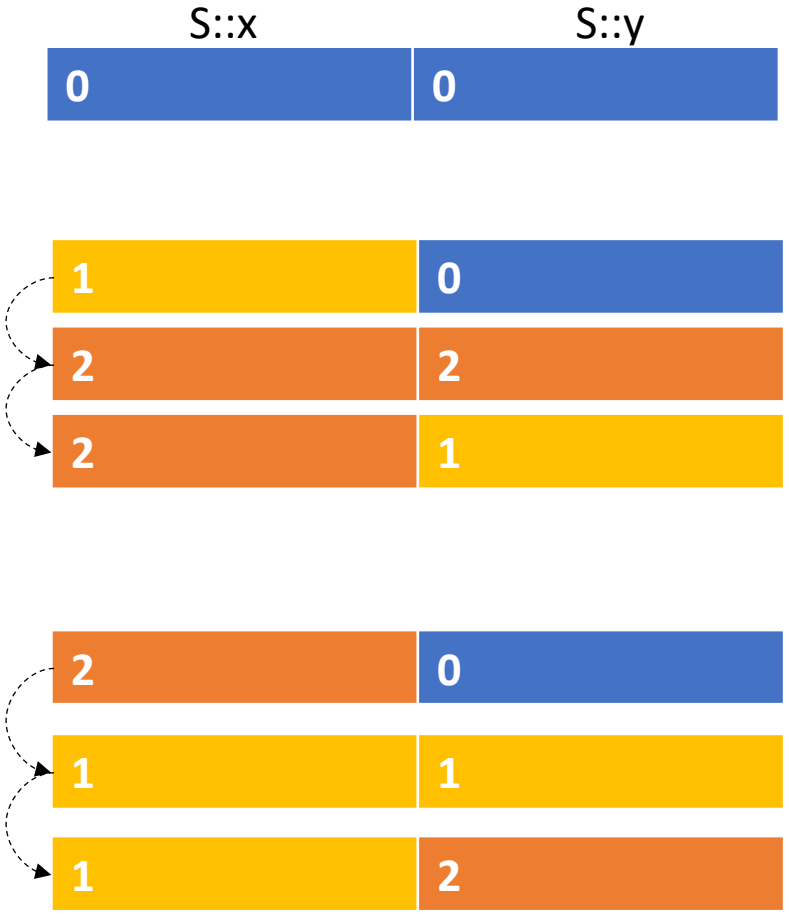
Переменная y может принять только значения 1 и 3.

Префикс **lock** в x86 накладывает блокировку на кэш-линию с переменной до завершения инструкции. Другие ядра получить доступ к кэш-линии не могут.



Неатомарное чтение/запись

```
struct S { size_t x, y; };
volatile S global_var = {0,0};

Thread1: global_var = { 1,1 };
Thread2: global_var = { 2,2 };
Thread1: S local_var = global_var;
```



Переменная `local_var` с некоторой вероятностью может быть равна {1,1},{2,2}, {1,2} и {2,1};

Проблема неатомарного чтения/записи может быть решена только с помощью примитивов синхронизации!

Состояние гонки и синхронизация

Ситуация, при которой корректность работы программы зависит от порядка выполнения потоками определенных действий называется **состоянием гонки** (race condition).

Состояние гонки является источником трудноуловимых ошибок, поскольку проявление таких ошибок случайно (например, программа падает в 1% случаев, при которых сложились специальные условия).

<u>Состояние гонки – всегда ошибка программиста.</u>

Для устранения состояния гонки применяются атомарные переменные и примитивы синхронизации.

Синхронизация – действия по обеспечению корректности результатов работы нескольких операций, изначально неупорядоченных по времени выполнения .

Общий ресурс

Ресурс (переменная, файл и пр.) является **общим** (shared), если:

- доступ к нему производится из одного или нескольких потоков (возможно разных процессов);
- доступ к нему производится из обработчика сигнала и из обычного кода.

Общие ресурсы являются источником состояний гонки (точнее их разновидности – **data race**). В частности, любые неатомарные операции над общим ресурсом автоматически порождают состояние гонки.

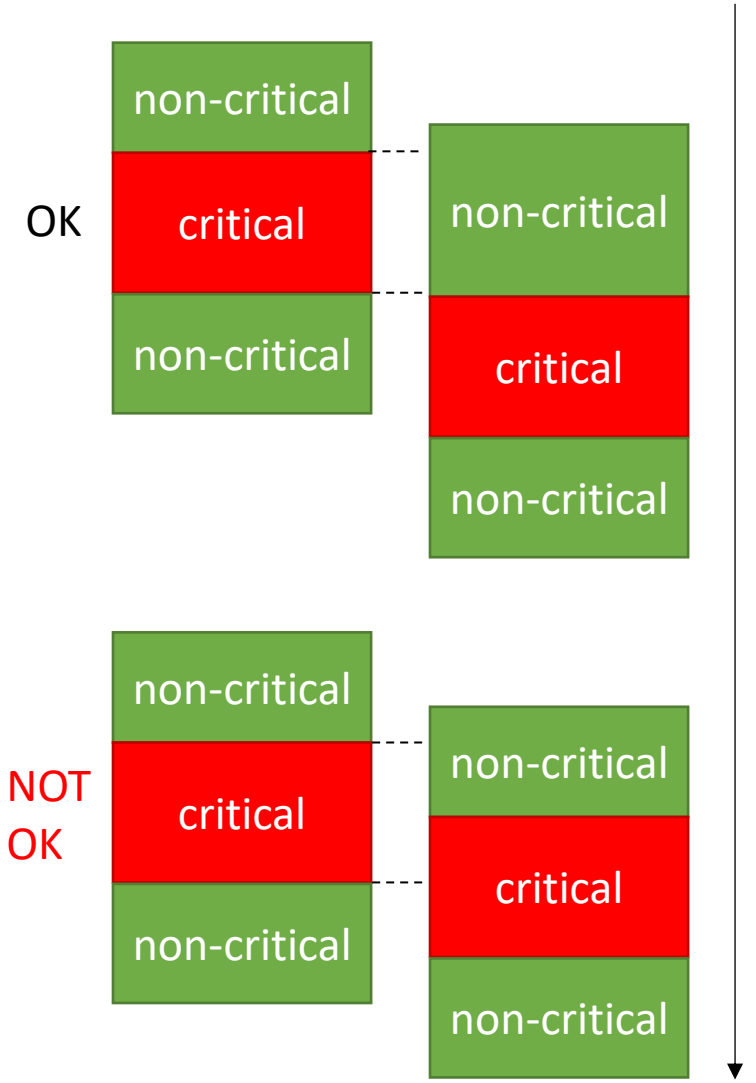
Критические секции

Участок кода, в котором происходит доступ к общему ресурсу, называется **критической секцией** (critical section).

В пределах критической секции необходимо обеспечить:

- актуальность видимого состояния общего ресурса в момент входа и выхода из секции;
- возможность изменения состояния ресурса только из текущей секции;
- невозможность чтения промежуточного состояния общего ресурса.

Все задачи решаются с использованием примитивов синхронизации.



<u>Критическая секция должна быть настолько короткой, насколько возможно.</u>

Примитивы синхронизации

Примитивы синхронизации – специальные объекты, используемые для обеспечения синхронизации.

- Семафоры (sem_t);
- Мьютексы (pthread_mutex_t);
- Циклические блокировки (pthread_spinlock_t);
- Блокировки чтения-записи (pthread_rwlock_t);
- Условные переменные (pthread_cond_t);
- Барьеры (pthread_barrier_t).

Примечание 1: примитивы синхронизации POSIX гарантируют, что поток «видит» актуальное состояние памяти, т.к. содержат барьеры памяти => помечать общие переменные volatile необязательно.

Примечание 2: указанные примитивы синхронизации не могут применяться внутри обработчиков сигналов.

Примитивы синхронизации в Pthreads

Аналогами конструктора и деструктора для примитивов выступают функции вида*

```
int pthread_###_init(pthread_###_t* p,
                     const pthread_###attr_t* attr);
int pthread_###_destroy(pthread_###_t* p);
```

Обе функции возвращают 0 в случае успеха или код ошибки .

*состав аргументов может отличаться

Блокировки

Блокировка (lock) – примитив синхронизации, используемый для ограничения доступа к общему ресурсу.

- Мьютексы [исключительная блокировка];
- Циклические блокировки [исключительная блокировка];
- Блокировки чтения-записи;

Перед входом в критическую секцию блокировка «захватывается», после выхода из критической секции – «освобождается» или «снимается».

При попытке захвата уже захваченной блокировки поток останавливается до освобождения блокировки.

Исключительные блокировки могут быть захвачены только одним потоком, неисключительные - несколькими потоками одновременно.

Взаимоблокировки

Взаимблокировка (deadlock)– ситуация, при которой потоки захватывают несколько блокировок таким образом, что никто не может ни разблокировать свою блокировку, ни получить чужую.

```
lock(a);                lock(b);
lock(b);                lock(a);
/*USE RESOURCE*/        /*USE RESOURCE*/
unlock(b);              unlock(a);
unlock(a);              unlock(b);
```

t

Взаимоблокировки

Для избегания взаимоблокировок, делайте критические секции как можно короче и проще и не вызывайте в них функции с неопределенным временем ожидания. Если нужно захватить сразу несколько блокировок – используйте try_lock.

```
if (try_lock(a)){
  if(try_lock(b)){
    /*USE RESOURCE*/
    unlock(b);
  }
  unlock(a);
}
```

```
if(try_lock(b)){
  if (try_lock(a)){
    /*USE RESOURCE*/
    unlock(a);
  }
  unlock(b);
}
```

Самоблокировки

Самоблокировка - ситуация, при которой поток из-за ошибки пытается захватить уже захваченную им самим блокировку, и потому блокирует сам себя. Для избегания самоблокировок всегда убеждайтесь, что каждому lock() всегда соответствует unlock().

```
lock_t m;
int y;

void foo(int x) {
  lock(m);
  if (!x)
      return; //missing unlock
  y = x;
  unlock(m);
}
```

```
lock_t m;
int y;

void foo(int x) {
  lock(m);
  if (x)
      y = x;
  unlock(m);
}
```

Стоит вспомнить: RAII

Блокировки в Pthreads

Для мьютексов, циклических блокировок и блокировок чтения записи определены операции блокировки и разблокировки

```
//Заблокировать примитив. Если уже заблокирован – ждать
int pthread_###_#lock(pthread_###_t* p);

//Заблокировать примитив. Если уже заблокирован, результат==EBUSY
int pthread_###_try#lock(pthread_###_t* p);

//Разблокировать примитив
int pthread_###_unlock(pthread_###_t* p);
```

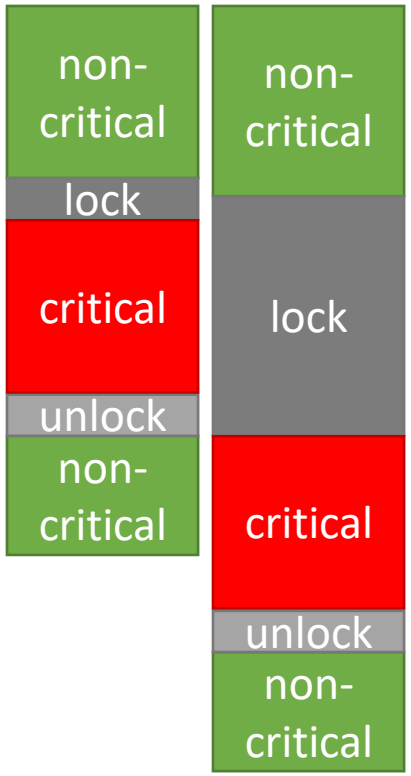
Замечание: блокировки не отслеживают, кто их захватил! Блокировка может быть случайно снята не тем потоком, который ее захватил, в случае ошибки.

Мьютексы и циклические блокировки (пример)

Мьютекс (mutex, от **mut**ual **ex**clusion) – примитив синхронизации, реализующий исключительную блокировку ресурса.

Циклическая блокировка – аналог мьютекса, реализуемый через цикл с проверкой состояния блокировки (`while(locked){}`);

- Попытка захватить уже захваченный мьютекс приведет к тому, что поток будет остановлен до разблокировки мьютекса.
- Попытка захватить уже захваченную циклическую блокировку приведет к попаданию потока в цикл `while(locked){}`, т.е. поток будет активно проверять состояние блокировки.
- Циклическую блокировку следует выбирать, если время реакции на снятие блокировки является ограничивающим фактором (потоку, заблокированному мьютексом, требуется некоторое время, чтобы «проснуться»). *В 99% случаев использование циклической блокировки вместо мьютекса не оправдано.*



Задача читателя-писателя

Задача читателя писателя является типовой задачей синхронизации.

Дано:

- общий ресурс;
- потоки, которые производят обновление состояния ресурса (писатели);
- потоки, которые только читают состояние ресурса (читатели).

Задача: обеспечить корректный доступ к ресурсу, при котором

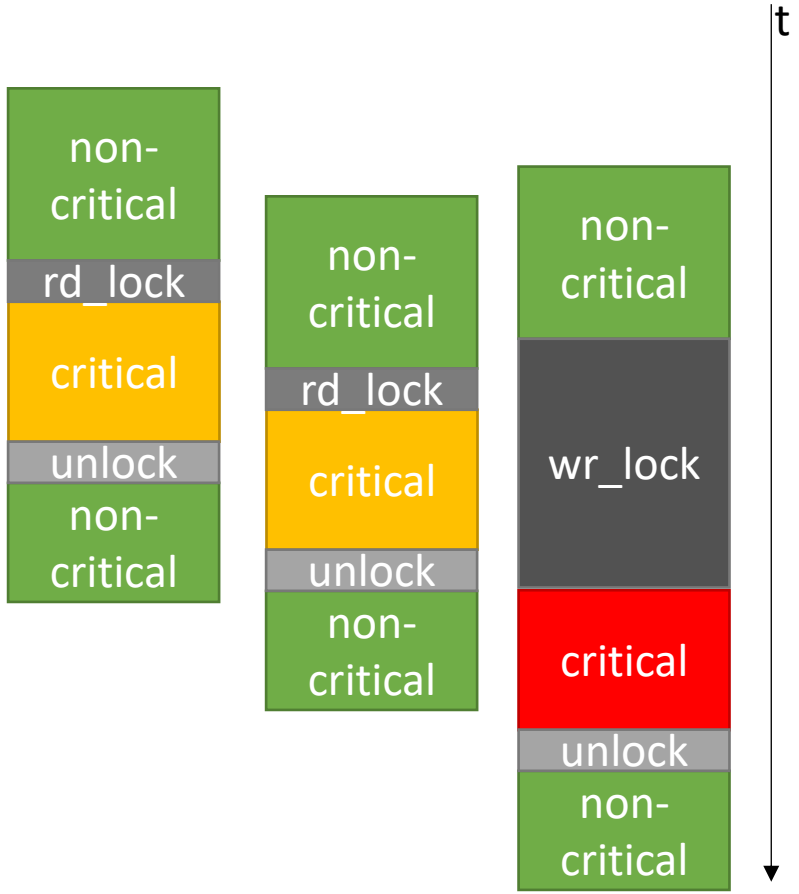
- доступ на чтение могут получить одновременно несколько читателей;
- доступ на запись может иметь только один из писателей.

Блокировки чтения-записи

Блокировка чтения-записи (read-write lock) – примитив синхронизации, предоставляющий 2 типа блокировок:

- Блокировки для чтения (неисключительные, несколько потоков могут получить доступ к общему ресурсу);
- Блокировки для записи (исключительные, только один поток получает доступ к общему ресурсу).

Блокировки чтения-записи следует использовать, если часть критических секций не изменяет состояния общего ресурса, и их перекрытие по времени выполнения допустимо.



Условные переменные (пример)

Условная переменная (переменные состояния, conditional variables) - примитив синхронизации, позволяющий уведомить ожидающие потоки о наступлении определенного события (при котором начинает выполняться определенное условие).

```
//уведомить о событии 1 поток
int pthread_cond_signal(pthread_cond_t* cond);

//уведомить о событии все ожидающие потоки
int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t* cond);

//подождать уведомления, mutex должен быть заблокирован ДО вызова
int pthread_cond_wait(pthread_cond_t* cond, pthread_mutex_t* mutex);
```

Условные переменные

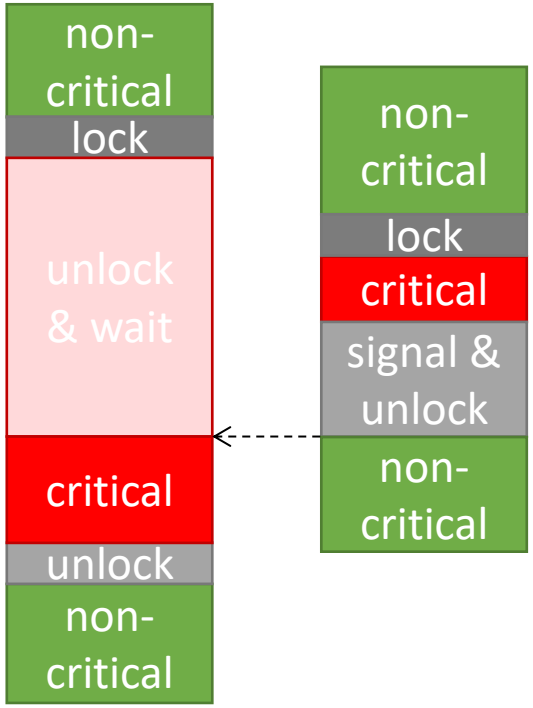
Условные переменные работают в паре с мьютексами.

- Ожидающий поток захватывает мьютекс и проверяет условие. Если условие не выполнено, поток вызывает `pthread_cond_wait()`: поток засыпает, мьютекс разблокируется.
- Уведомляющий поток захватывает мьютекс, меняет состояние, вызывает `pthread_cond_signal()/pthread_cond_broadcast()`.
- При вызове `pthread_cond_signal()` пробуждается один из ожидающих потоков (заранее неизвестно, какой именно), при вызове `pthread_cond_broadcast()` – все ожидающие потоки.
- Каждый проснувшийся поток вновь захватает мьютекс до выхода из `pthread_cond_wait()`, т.е. с его точки зрения мьютекс не разблокировался вовсе.
- Поскольку захватить мьютекс может только 1 поток, при пробуждении нескольких потоков возобновлять работу они будут по одному (по мере захвата мьютекса).

Стоит учитывать, что условные переменные подвержены проблеме т.н. *spurious wakeup* (спонтанное пробужение) – ожидающий поток может проснуться, хотя требуемое условие будет не выполнено. Как следствие, проверка условия и `pthread_cond_wait()` должны производиться в цикле `if (!<условие>) pthread_cond_wait()`.

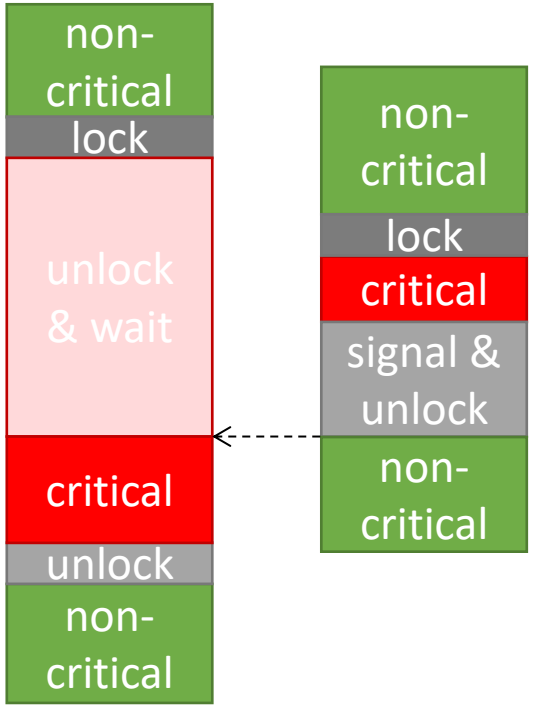
Условные переменные

```
pthread_mutex_t mut = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
int data;
bool ready = false;

void reader() {
  pthread_mutex_lock(&mut);
  while (!ready)  //ready == false, если мы пришли слишком рано
    pthread_cond_wait( &cond, &mut); //mut разблокируется здесь
  std::cout << data << std::endl;
  ready = false;
  pthread_mutex_unlock(&mut);
}
```



Условные переменные

```
pthread_mutex_t mut = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
int data;
bool ready = false;

void writer() {
  pthread_mutex_lock(&mut);
  data = rand();
  ready = true;
  pthread_cond_signal(&cond); //сигнал другим потокам
  pthread_mutex_unlock(&mut);
}
```



Барьеры

Барьер – примитив синхронизации, позволяющий подождать прибытия N других потоков к заданной точке.

```
int pthread_barrier_init(pthread_barrier_t* barrier,
                         const pthread_barrierattr_t* attr,
                         unsigned int count);
int pthread_barrier_destroy(pthread_barrier_t* barrier);
```

Число потоков указывается в параметре `count`.

Барьеры

По прибытии к заданной точке поток отмечает прибытие вызовом функции

```
int pthread_barrier_wait(pthread_barrier_t* barrier);
```

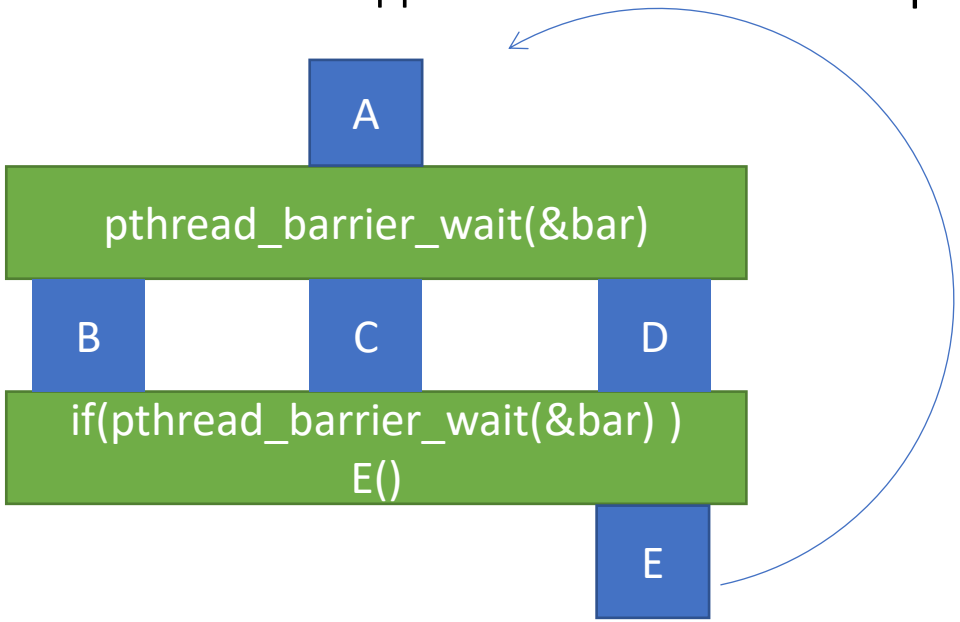
Потоки будут ждать до тех пор, пока все `count` потоков не дойдут до барьера. По прибытии последнего потока все потоки возобновляют выполнение.

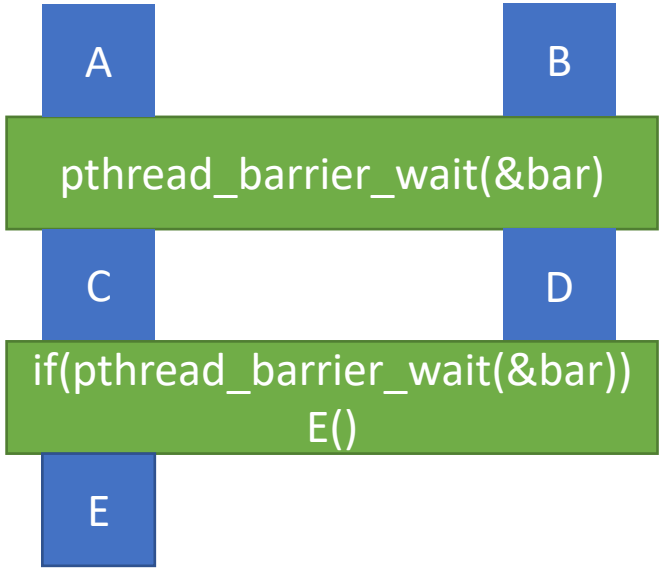
В `count-1` потоках результатом функции будет 0. В одном (неизвестно, каком конкретно) потоке результатом будет константа `PTHREAD_BARRIER_SERIAL_THREAD`. Обычно такой поток затем используется для выполнения каких-то финальных действий.

После «срабатывания» барьер может быть использован вновь без повторной инициализации.

Барьеры (пример)

Барьеры используются для циклического выполнения параллельных операций либо для выполнения последовательных блоков параллельных операций.





Операции A-E выполняются циклично, при этом B-C-D могут выполняться параллельно. Выгодно создать для этого 3 потока и синхронизировать их барьером.

Операциям C и D необходим результат обеих операций A и B, но A-B и C-D между собой не зависят. Выгодно создать 2 потока и синхронизировать их барьером.

Использование примитивов pthreads для межпроцессной синхронизации

Если примитив синхронизации поместить в разделяемую память, то становится возможной синхронизация потоков в разных процессах.

Для некоторых примитивов при создании в атрибутах следует явно указать, что примитив будет использоваться потоками разных процессов.

```
pthread_mutexattr_t attr;
pthread_mutexattr_init(&attr);
pthread_mutexattr_setpshared(&attr, PTHREAD_PROCESS_SHARED);
pthread_mutex_init(…, &attr);
```

One call to rule them all: вызов futex (non-POSIX)

За всеми примитивами синхронизации, за исключением циклической блокировки, стоит один системный вызов `futex()`:

```
long futex(uint32_t *uaddr, int futex_op, uint32_t val,
           const struct timespec *timeout,
           uint32_t *uaddr2, uint32_t val3);
```

Интерпретация параметров зависит от типа операции, задаваемого значением в `futex_op`. Основными операциями являются `FUTEX_WAIT` и `FUTEX_WAKE`.

Если вызов используется для синхронизации потоков в пределах одного процесса, к данным константам с целью оптимизации следует добавлять флаг `FUTEX_PRIVATE` (или использовать готовые макросы `FUTEX_WAIT_PRIVATE` и `FUTEX_WAKE_PRIVATE`).

One call to rule them all: вызов futex (non-POSIX) (пример)

```
long futex(uint32_t *uaddr, int futex_op, uint32_t val,
                 const struct timespec *timeout,
                 uint32_t *uaddr2, uint32_t val3);
```

При операции FUTEX_WAIT системный вызов атомарно сравнивает значения *uaddr и val, и, если они равны, останавливает текущий поток и помещает его в ассоциированный с данной областью памяти «список ожидания». Если timeout != NULL, время ожидания ограничивается.

При операции FUTEX_WAKE ядро ОС случайным образом выбирает val потоков из списка ожидания и пробуждает их. При этом параметр uaddr должен указывать на ту же область памяти, что и при операции FUTEX_WAIT, хотя значение по данному адресу не проверяется.

Стоит отметить, что ни одна из операций не меняет значения *uaddr. Изменение этого значения должно выполняться кодом в пространстве пользователя (обычно - атомарными операциями). Вызов futex() используется только для организации остановки/пробуждения потока.